

Stel je wilt met je vrienden een strategisch spel zoals *Risk* spelen, maar merkt dat het spel verouderd is en niet voldoet aan je wensen voor meer vrijheid en complexiteit. Om dit probleem op te lossen heb je twee opties. Je kunt ofwel kiezen voor een digitaal spel zoals *Europa Universalis IV* of *Sid Meier's Civilization VI*, of je past *Risk* zelf aan. Bij het spelen van een digitaal spel moet meestal iedereen een exemplaar van het spel kopen, beschikken over een deftige computer en een goede internetverbinding hebben. Dit zorgt voor een hoge drempel om deze spellen samen te spelen.

Kies je ervoor om *Risk* zelf aan te passen, bijvoorbeeld door een economisch element toe te voegen, dan wordt de speler meer belast. Elke beurt zou je dan bijvoorbeeld je inkomen moeten berekenen en geld moeten ruilen bij het verkrijgen of uitgeven van middelen.

Het idee van dit project is om een bord te ontwikkelen dat RFID-technologie gebruikt om complexiteit aan gezelschapsspellen toe te voegen zonder de speler te belasten. Dit bord bevat meerdere scanners die verschillende tegels representeren, waarop pionnen of kaarten geplaatst kunnen worden. Deze pionnen of kaarten zijn voorzien van RFID-tags die informatie doorsturen naar het spel.

Het bord wordt verbonden met een computer waarop je een LAN-lobby kunt aanmaken voor een spel. Spelers kunnen via een app op hun smartphone deelnemen aan deze lobby.

In totaal ontwikkelen we drie spellen. Het belangrijkste spel is een strategisch spel, dat het einddoel van dit project vormt. Daarnaast maken we twee eenvoudigere spellen, waarmee we de technologie leren gebruiken en de basis leggen voor het strategische spel. We kiezen bewust voor het principe “learn to walk before you run”.

De technologieën die we gebruiken zijn al grotendeels vastgesteld:

- Arduino om de communicatie tussen het bord en het spel te regelen;
- Unity om het spel te ontwikkelen;
- Een website voor API's.

We hebben nog niet besloten of we in 2D of 3D werken, maar we zullen sowieso 3D-pionnen nodig hebben, die ofwel uit Blender komen of met AI gegenereerd worden.